

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
V СЕМЕСТР

Лектор: *Сергей Петрович Коновалов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Метрические и топологические пространства	2
1.1	Словарь используемых терминов	2
1.1.1	География	2
1.1.2	Замкнутость	2
1.1.3	Открытость	2
1.1.4	Прочее	3
1.2	Непрерывные отображения топологических пространств	4
2	Полные метрические пространства	5
3	Компактные топологические и метрические пространства	6

1 Метрические и топологические пространства

Определение 1.1. Пара (X, ρ) называется метрическим пространством ($X \neq \emptyset, \rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$), если

1. $\rho(x, y) \geq 0$, причем равенство достигается только в том случае, когда $x = y$.
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$

1.1 Словарь используемых терминов

Пусть X — произвольное метрическое пространство.

1. Подпространство — любое подмножество X

1.1.1 География

2. Ограниченное множество $Y \subset X$ — такое множество, что $\sup_{x, y \in Y} \rho(x, y) < +\infty \Leftrightarrow Y \subset B(x, r)$ для некоторого x
3. $\rho(x, Y) = \inf_{y \in Y} \rho(x, y)$
4. Открытый шар $B(x, r) = \{y : \rho(y, x) < r\}$, замкнутый шар $\overline{B}(x, r) = \{y : \rho(y, x) \leq r\}$

1.1.2 Замкнутость

5. Точка x является точкой прикосновения множества Y , если выполнено одно из равносильных условий:
 - ▷ $\forall B(x) \cap Y \neq \emptyset$
 - ▷ $\rho(x, Y) = 0$
 - ▷ $\exists \{x_n\} \subset Y : x_n \rightarrow x$
6. Замыкание множества $(\overline{Y})$ — объединение множества со всеми точками прикосновения (или, что эквивалентно, просто множество всех точек прикосновения).
7. Замкнутое множество — такое, что $\overline{Y} = Y$

1.1.3 Открытость

8. Точка x называется внутренней для множества Y , если $\exists B(x) \subset Y$
9. Внутренность множества (или открытое ядро) — $\overset{\circ}{Y} = Y^\circ = \text{int } Y$ — множество всех внутренних точек
10. Открытое множество — такое, что $Y^\circ = Y$.
11. Сходящаяся последовательность — $x_n \rightarrow x$, если $\forall B(x) \exists N : \forall n > N : x_n \in B(x)$.

Топология — совокупность всех открытых множеств

1.1.4 Прочее

12. A называется плотным в B , если $\overline{A} = B$

13. A всюду плотно, если $\overline{A} = X$

14. A нигде не плотно $\Leftrightarrow$ не плотно ни в одном шаре

Представим мышей, которые скушали головку сыра, да так, что другие мыши, которые пришли, в каждом шаре не нащли, что бы им поесть. Ньюанс заключается в том, что дети едят так называемую сладкую вату, которая сама по себе нигде не плотна, и получают удовольствие, но пример понятен

15. X — сепарабельное пространство, если $\exists A$ — не более, чем счетное, такое, что $\overline{A} = X$

16. X — несвязно, если $X = G_1 \sqcup G_2$, где $G_1, G_2 \neq \emptyset$ — открытые. Соответственно, X — связно, если оно не является несвязным.

Вообще говоря, есть еще понятие линейной связности. У гуманитариев аналогом ему является слово "нарратив"

17. База топологии — система открытых множеств $\mathcal{B}$ называется базой, если $\forall G$ — открытого, $G = \bigcup B_\alpha, B_\alpha \in \mathcal{B}$

18. Сравнение топологий — $\tau_1 \prec \tau_2 \Leftrightarrow \tau_1 \subset \tau_2$

19. $CY = \overline{Y} = X \setminus Y$, где $Y \subset X$ — дополнение к множеству Y .

Теорема 1.1. Пусть X — метрическое пространство. $G_1 \subset X$ — открытое $\Leftrightarrow F = X \setminus G = CG$ — замкнутое.

Доказательство. $\Rightarrow$ Покажем, что если $x \notin F \Rightarrow x$ — не точка прикосновения. $x \notin F \Leftrightarrow x \in G \Rightarrow \exists B(x) \subset G \Rightarrow \exists B(x) : B(x) \cap F = \emptyset$

$\Leftarrow$ предоставляется читателю в качестве нетрудного упражнения

□

Теорема 1.2. Пусть X — метрическое пространство, $\{G_\alpha\} \subset \tau_X$ — система его открытых множеств. Тогда:

$$1. \bigcup G_\alpha \in \tau_X$$

$$2. \bigcap_{i=1}^n G_{\alpha_i} \in \tau_X$$

Или:

Пусть X — метрическое пространство, $\{F_\beta\} \subset \mathcal{F}$ — система его замкнутых множеств. Тогда:

$$1. \bigcap F_\beta \in \mathcal{F}$$

$$2. \bigcup_{i=1}^n F_{\beta_i} \in \mathcal{F}$$

Доказательство. очев

□

Замечание. В теоремах выше не используется неравенство треугольника

Определение 1.2. Топологическое пространство — (X, τ) , где $\tau \subset 2^X$, если:

1. $\emptyset, X \in \tau$
2. Для $\forall \{G_\alpha\} \subset \tau$:
 - ▷ $\bigcup G_\alpha \in \tau$
 - ▷ $\bigcap_{i=1}^n G_{\alpha_i} \in \tau$

Пример (Дискретная метрика). Рассмотрим $(X, \rho) : \rho(x, y) = \begin{cases} 1, x \neq y \\ 0, x = y \end{cases}$. Заметим, что $\tau_X = 2^X$

Теорема 1.3. Пусть X — метрическое пространство. Тогда:

1. $B(x, \varepsilon)$ — открытое множество
2. $\text{int } M$ — открытое множество
3. $\overline{B}(x, \varepsilon)$ — замкнутое множество
4. $\overline{M}$ — замкнутое множество

Доказательство. 1. Пусть $\rho(y, x) = r < \varepsilon$. В таком случае для любого $z \in B(y, \frac{\varepsilon-r}{2})$ верно $\rho(y, z) \leq \rho(y, x) + \rho(x, z) < \varepsilon$

2. Возьмем произвольную точку из $\text{int } M$. Заметим, что $B(x, \varepsilon) \subset M$ (из определения $\text{int } M$). Тогда $\text{int } B(x, \varepsilon) \subset \text{int } M \Rightarrow B(x, \varepsilon) = \text{int } B(x, \varepsilon) \subset \text{int } M$.

3, 4. Предоставляется читателю в качестве нетрудного упражнения

□

Упражнение. Верно ли, что в любом метрическом пространстве любой открытый шар связан?

1.2 Непрерывные отображения топологических пространств

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — отображение метрических пространств.

Определение 1.3 (Непрерывность в МП по Коши). f называется непрерывной в точке x_0 , если $\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U) \subset V$

Определение 1.4 (Непрерывность в МП по Гейне). f называется непрерывной в точке x_0 , если $\forall x_n \rightarrow_X x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow_Y f(x_0)$

Замечание. На матане мы доказывали, что эти определения эквивалентны.

Определение 1.5 (Непрерывность для топологических пространств). Пусть $f : X \rightarrow Y$ — отображение топологических пространств. f называется непрерывной в точке x_0 , если $\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U) \subset V$ (определение абсолютно совпадает с определением по Коши для МП).

Теорема 1.4. Пусть X, Y — ТП, $f : X \rightarrow Y$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. f — непрерывна
2. $\forall G \in \tau_Y : f^{-1}(G) \in \tau_X$
3. $\forall$ замкнутого $F \subset Y : f^{-1}(F)$ замкнуто в X .

Доказательство.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Пусть $G \in \tau_Y$. Рассмотрим $H = f^{-1}(G)$. По определению, $\forall f(x) \in G \exists H_x \in \tau_X \ni x : H \supset H_x$. Заметим, что $\bigcup_{x \in H} H_x \subset H \Rightarrow \bigcup_{x \in H} H_x = H \Rightarrow H \in \tau_X$.
- (2) $\Rightarrow$ (1) Рассмотрим $V(f(x_0)) = G$. В таком случае $\exists U(x_0) = f^{-1}(G) \in \tau_Y$.
- (2) $\Leftrightarrow$ (3) Очевидно следует из $f^{-1}(CF) = Cf^{-1}(F)$

□

Определение 1.6. (Гомеоморфизм ТП) Пусть X, Y — ТП. Они называются гомеоморфными, если $\exists f : X \rightarrow Y$ — биекция, такая что f, f^{-1} — непрерывны.

Упражнение. Верно ли, что в любом метрическом пространстве любой открытый шар связан?

2 Полные метрические пространства

Определение 2.1. Метрическое пространство X называется полным (ПМП), если любая фундаментальная последовательность элементов из X является сходящейся.

Пример (Полные МП). $\mathbb{R}^n, [0, 1], C[a, b]$

Пример (Неполные МП). $\mathbb{Q}, (0, 1), C_1[a, b]$ — множество $C[a, b]$ с нормой $\|f\| = \int_a^b |f(x)| dx$

Теорема 2.1. X — полное метрическое пространство $\Leftrightarrow \forall \{\overline{B}(x_n, r_n)\}$ — последовательность замкнутых вложенных шаров, таких, что $r_n \rightarrow 0$, верно $\exists! x \in \bigcap \overline{B}_n(x_n, r_n)$

Доказательство. $\Rightarrow$ Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$. Она фундаментальная, так как $\rho(x_n, x_m) \leq \min(r_m, r_n)$. В таком случае $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Заметим, что $x_m \in \overline{B}(x_n, r_n)$ для $m > n$ (из вложенности). Тогда из замкнутости получаем: $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m \in \overline{B}(x_n, r_n)$, т.е. $x \in \bigcap \overline{B}_n(x_n, r_n)$. Докажем, что x единственна. Пусть $x_1 \neq x_2 \in \bigcap \overline{B}_n(x_n, r_n)$. Заметим, что для достаточно большого N получаем: $r_N < \frac{\rho(x_1, x_2)}{2}$. В таком случае, либо $x_1 \notin \overline{B}(x_N, r_N)$, либо $x_2 \notin \overline{B}(x_N, r_N)$.

$\Leftarrow$ Рассмотрим фундаментальную последовательность $\{x_n\}$. Требуется доказать ее сходимости. Положим $r_k = \frac{1}{k}, y_k = x_{n_k}$, где n_k — такое, что $\forall m > n_k : \rho(x_m, x_{n_k}) < r_k$ (существует из определения фундаментальности). Заметим, что при $k \rightarrow \infty, n_k \rightarrow \infty$. В таком случае, нашли последовательность шаров $\overline{B}(x_{n_k}, r_k)$, удовлетворяющих утверждению теоремы. Тогда, $\exists x \in \bigcap \overline{B}(x_{n_k}, r_k)$, и $x_{n_k} \rightarrow x$. Далее, из фундаментальности и полученной сходимости, имеем $x_n \rightarrow x$, что и требовалось.

□

Утверждение 2.1. По сути, утверждение выше эквивалентно следующему: если ягода большая, с зеленой коркой и красной мякотью, то это — арбуз. Заметим, также, что верно и обратное.

Замечание. Заметим, что в условиях теоремы нельзя отказаться от свойства замкнутости шара. Аналогично, нельзя отказаться от вложенности. Но можно ли отказаться от $r_n \rightarrow 0$? Оказывается, что нет.

Пример. Рассмотрим $X = \mathbb{N}$, $\rho(m, n) = 1 + \frac{1}{m+n}$. Рассмотрим $x_n = n$, $r_n = \frac{1}{2n}$. В таком случае $\overline{B}(x_n, r_n) = \{m \geq n, m \in \mathbb{N}\}$. Однако, $\bigcap \overline{B}(x_n, r_n) = \emptyset$.

Определение 2.2. Пусть X — метрическое пространство. X называется множеством второй категории, если X нельзя представить в виде $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$, где $\forall n : M_n$ — нигда не плотное множество

Теорема 2.2 (Бэр). *Если X — полное метрическое пространство, то X — множество второй категории.*

Доказательство. Предположим противное. Пусть $X = \bigcup M_n$, где $\forall n : M_n$ — нигда не плотное множество. Возьмем $\overline{B}_0(x_0, 1)$. По индукции построим следующую последовательности $\{x_n\}, \{r_n\}$ такие, что $\overline{B}(x_n, r_n) \in \overline{B}(x_{n-1}, r_{n-1})$, и $\overline{B}(x_n, r_n) \cap M_n = \emptyset$ (такие можно взять из определений нигда не плотных множеств M_n), и $r_n \searrow 0$. В таком случае получаем $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}(x_n, r_n)$. Тогда $x \notin M_n \forall n$, получили противоречие $\square$

Теорема 2.3 (Банах, 1922). *Пусть X — полное метрическое пространство, $f : X \rightarrow X$ — сжимающее, т.е. $\exists \alpha \in (0, 1) : \rho(fx, fy) \leq \alpha \rho(x, y)$. Тогда $\exists!$ неподвижная точка отображения f , т.е. $\exists! x \in X : fx = x$*

Доказательство. Рассмотрим $x_n = f^n x_0$ — фундаментальная последовательность. Действительно,

$$\begin{aligned} \rho(x_n, x_m) &\leq \alpha^n \rho(x_0, f^{m-n} x_0) \leq (\rho(x_0, x_1) + \dots + \rho(x_{m-n-1}, x_{m-n})) \cdot \sum_{k=n}^{m-1} \alpha^k \leq \\ &\leq \rho(x_0, f x_0) \cdot \sum_{k=n}^{\infty} \alpha^k \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

Тогда $\exists x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Заметим, что f — непрерывное отображение, поэтому $fx_n \rightarrow fx$. При этом $fx_n = x_{n+1} \rightarrow x$. Получили, что $fx = x$. Единственность доказывается аналогично теореме Бэра. $\square$

Определение 2.3. Пусть X — неполное МП. ММП $\tilde{X}$ называется его пополнением, если $\exists \pi$ — изометрия, такая, что $\overline{\pi X} = \tilde{X}$

Теорема 2.4 (б/д, Хаусдорф). *Пусть X — МП. Тогда у него существует пополнение, причем оно единственно с точностью до изометрии*

3 Компактные топологические и метрические пространства

Определение 3.1. Топологическое пространство X называется компактным, если из любого открытого покрытия X можно выделить конечное подпокрытие.

Определение 3.2. Система множеств $\{F_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ называется центрированной, если $\forall$ конечной подсистемы $\bigcap_{i=1}^k F_k \neq \emptyset$

Теорема 3.1. Пусть X — топологическое пространство. Тогда X — компакт тогда и только тогда, когда в X любая центрированная система замкнутых множеств имеет непустое пересечение.

Доказательство. $\Rightarrow X$ — компактно. Пусть $\{F_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ — произвольная центрированная система замкнутых множеств. Рассмотрим $\{G_\lambda\} = \{CF_\lambda\}$. Заметим, что любая подконечная система $\{G_\lambda\}$ не образует покрытие. Действительно, $\bigcup_{k=1}^N G_k = \bigcup_{k=1}^N CF_k = C \bigcap_{k=1}^N F_k \neq X$. Пусть теперь $\bigcap F_\alpha = \emptyset$. В таком случае $\{G_\lambda\}$ — покрытие, получили противоречие с компактностью (ни одно из конечных подсемейств не является покрытием)

$\Leftarrow$ Пусть $\{G_\lambda\}$ — открытое покрытие множества X . Рассмотрим $\{F_\lambda\} = \{CG_\lambda\}$ — систему замкнутых подмножеств пространства X . Пусть из $\{G_\lambda\}$ нельзя выделить конечное подпокрытие. Получаем, что $\{F_\lambda\}$ центрированная и тогда $\bigcap F_\lambda \neq \emptyset \Rightarrow \bigcup G_\lambda \neq X$.

□

Определение 3.3. Множество A называется конечной ε -сетью для множества B , если $\exists$ конечный набор $\{a_k\}_{k=1}^n \subset A$ такие, что $\bigcup_{k=1}^n \overline{B}(a_k, \varepsilon) \supset B$

Определение 3.4. Множество A в МП X называется вполне ограниченным, если $\forall \varepsilon > 0$ у него существует ε -сеть.

Теорема 3.2. Пусть X — МП. Следующие условия эквивалентны:

1. X — компактно
2. X — полное и вполне ограниченное множество
3. Из любой последовательности элементов X можно выделить сходящуюся подпоследовательность
4. Любое бесконечное подмножество X имеет предельную точку
5. $C(X, \mathbb{R})$ — множество непрерывных функций $\subset B(X, \mathbb{R})$ — ограниченные функции

Доказательство.

(1) $\Rightarrow$ (2) Покажем, что X — полное, т.е. что любая фундаментальная последовательность сходится. Пусть $\{x_n\}$ — фундаментальная. Рассмотрим $A_N = \{x_{N+1}, x_{N+2}, \dots\}$. Тогда $F_n = \overline{A}_N$ — центрированная система замкнутых множеств. По теореме 3.1, $\bigcap_N F_N \neq \emptyset$. Докажем, что $x_0 \in \bigcap_N$ — предел $\{x_n\}$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$, тогда по определению фундаментальности:

$$\exists N \forall n \geq N, p > 0 : \rho(x_n, x_{n+p}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

В таком случае $x_0 \in \overline{A}_N \subset \overline{B}(x_N, \varepsilon/2) \subset \overline{B}(x_{N+p}, \varepsilon) \subset \overline{B}(x_{N+p}, \varepsilon)$, то есть $x_0 \in \overline{B}(x_{N+p}, \varepsilon) \Rightarrow \rho(x_N, x_0) \leq \varepsilon$. Докажем теперь вполне ограниченность. Рассмотрим покрытие ε -шарами множества X . Выделим из него конечное подпокрытие, центры полученных шаров и будут являться ε -сетью для X .

(2) $\Rightarrow$ (3) Докажем, что из любой последовательности $\{x_m\}$ можно выделить фундаментальную подпоследовательность. Рассмотрим $\frac{1}{n}$ -сеть для множества X . Так как X оказалось покрыто конечным числом шаров, то в каком-то шаре будет бесконечное число точек, занумеруем их $y_n^{(k)}$. Далее, если мы рассмотрим элементы $y_k^{(k)}$ (при необходимости, сдвинуть индексацию в последовательностях, чтобы не было повторений), получаем, что $y_k^{(k)}$ фундаментальна.

(3) $\Rightarrow$ (1) $\triangleright$ Докажем для начала, что X — вполне ограниченное. Пусть для ε_0 нет конечной ε_0 -сети. Возьмем точку $x_0 \in X$ и построим по индукции последовательность, такую, что $\rho(x_i, x_j) > \varepsilon_0$. Полученная последовательность $\{x_i\}$ не будет фундаментальной, следовательно, не будет сходиться. Получили противоречие.

$\triangleright$ Для доказательства (1), предположим противное. Тогда существует открытое покрытие $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$, из которого нельзя выделить конечное подпокрытие. В силу доказанного выше, X вполне ограничено. Поэтому, $\forall \varepsilon > 0 \exists$ конечный набор ε -шаров, покрывающих X . В таком случае, некоторый шар не будет покрыт полностью ни одним множеством G_α . Положим $\varepsilon = \frac{1}{n}$ и x_n — центры соответствующих «плохих» шаров. Выделим $x_{n_k} \rightarrow x$ — сходящуюся подпоследовательность. По определению, $x \in G_\alpha$ для некоторого α , поэтому $\exists m, \delta : B(x, \delta) \subset G_\alpha$. Но в таком случае $\exists n : B(x_n, 1/n) \subset G_\alpha$. Пришли к противоречию с определением последовательности x_n .

(3) $\Leftrightarrow$ (4) очевидно

(2) $\Leftrightarrow$ (5)

□